

新疆大学2017—2018学年第2学期期末考试 《概率论A》 参考答案

一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1. D 2. B 3. A 4. C 5. D 6. C 7. A 8. B 9. C 10. D

二、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

11. $2C_9^3 - C_8^3/C_{10}^3 = 14/15$, 或 $1 - C_8^1/C_{10}^3 = 14/15$ 12. 0.3 13. 2λ
14. $e^{-z}I(z > 0)$ 15. e^{3it-8t^2}

三、分析计算题（本大题共3小题，每小题10分，共30分）

16. 解: $B_i = \{\text{第}i\text{次抽到次品}\}, i = 1, 2, \dots, m+n$

1) Y 的可能取值为 $0, 1, \dots, n$, 故 Y 的分布律为

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \frac{P(\bar{B}_1 \bar{B}_2 \cdots \bar{B}_{k-1} \bar{B}_k \cdot B_{k+1})}{P(\bar{B}_1)P(\bar{B}_2|\bar{B}_1) \cdots P(\bar{B}_k|\bar{B}_1 \bar{B}_2 \cdots \bar{B}_{k-1})P(B_{k+1}|\bar{B}_1 \bar{B}_2 \cdots \bar{B}_k)} \quad (5\text{分}) \\ &= \frac{n}{m+n} \cdot \frac{n-1}{m+n-1} \cdots \frac{n-k+1}{m+n-k+1} \cdot \frac{m}{m+n-k} = \frac{mA_n^k}{A_{m+n}^{k+1}}, \quad k = 0, 1, \dots, n \end{aligned}$$

$$2) P(X_1 = 1|X_2 = 1) = P(B_1|B_2) = \frac{P(B_1 B_2)}{P(B_2)} \quad (2\text{分})$$

$$\text{又 } P(B_1 B_2) = \frac{m(m-1)}{(m+n)(m+n-1)}, \quad P(B_2) = \frac{m}{m+n} \quad (2\text{分})$$

$$\text{故 } P(X_1 = 1|X_2 = 1) = \frac{m-1}{m+n-1} \quad (1\text{分})$$

17. 解: 设所有乘客都走出电梯时, 该电梯停止的次数为 X , 令

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{在第}i\text{个出口有乘客下;} \\ 0, & \text{在第}i\text{个出口无乘客下} \end{cases}, \quad (i = 1, 2, \dots, N)$$

则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_N$, $E(X) = \sum_{i=1}^N E(X_i)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 同分布。(3分)

$$\text{因为 } P(X_i = 0) = \frac{(N-1)^k}{N^k}, \quad P(X_i = 1) = 1 - P(X_i = 0) = 1 - \frac{(N-1)^k}{N^k} \quad (3\text{分})$$

$$\text{故 } E(X_i) = 1 - \frac{(N-1)^k}{N^k} = 1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k, \quad i = 1, 2, \dots, N.$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^N E(X_i) = \sum_{i=1}^N \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k\right] = N \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^k\right] \quad (4\text{分})$$

$$18. \text{解: } 1) 1 = \int_0^1 \int_0^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^2 A(6 - x - y) dx dy = \int_0^1 A(6y - xy - \frac{1}{2}y^2)|_0^2 dx = A \int_0^1 (12 - 2x - 2) dx = A(10x - x^2)|_0^1 = 9A, \quad A = \frac{1}{9} \quad (3\text{分})$$

- 2). $f_X(x) = \int_0^2 f(x, y)dy = \frac{1}{9} \int_0^2 (6 - x - y)dy = \frac{1}{9}(6y - xy - \frac{1}{2}y^2)|_0^2 = \frac{1}{9}(10 - 2x), x \in (0, 1)$
 $f_Y(y) = \int_0^1 f(x, y)dx = \frac{1}{9} \int_0^2 (6 - x - y)dx = \frac{1}{9}(6x - \frac{1}{2}x^2 - xy)|_0^1 = \frac{1}{9}(6 - \frac{11}{2} - y), y \in (0, 2)$
 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不独立。 (3分)
- 3). 由卷积公式 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y)dy = \int_0^2 \frac{1}{9}(6 - z)dy$, 由题意, $0 \leq Z \leq 3, 0 \leq z - y \leq 1$, 积分区域为 $y = 0, y = 2, z = y, z = 1 + y$ 所围成的面积。需对 z 分段计算
 当 $0 \leq z \leq 1$ 时, $f_Z(z) = \int_0^2 \frac{1}{9}(6 - z)dy = \int_0^z \frac{1}{9}(6 - z)dy = \frac{1}{9}(6z - z^2)$
 当 $1 \leq z \leq 2$ 时, $f_Z(z) = \int_0^2 \frac{1}{9}(6 - z)dy = \int_{z-1}^z \frac{1}{9}(6 - z)dy = \frac{1}{9}(6 - z)$
 当 $2 \leq z \leq 3$ 时, $f_Z(z) = \int_0^2 \frac{1}{9}(6 - z)dy = \int_{z-1}^2 \frac{1}{9}(6 - z)dy = \frac{1}{9}(6 - z)(3 - z)$ (4分)
- 四、实际应用题** (本大题共1 小题, 共8分)
19. 解: 设 D 表示“次品产品”, 由题意 $P(A) = 0.25, P(B) = 0.35, P(C) = 0.4; P(D|A) = 0.05, P(D|B) = 0.04, P(D|C) = 0.02$. (2分)
 由全概率公式 $P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C) = 0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.4 \times 0.02 = 0.345$ (2分)
 所求问题为 $P(A|D) = \frac{P(A)P(D|A)}{P(D)} = \frac{25}{69}$ (2分)
 同理, 有 $P(B|D) = \frac{28}{69}, P(C|D) = \frac{16}{69}$
 B 厂的后验概率最大, 可以认为这件次品是由 B 厂生产的。 (2分)
- 五、证明题** (本大题共2 小题, 每题6分, 共12 分)
20. 证明: 由于函数 $y = e^{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增, 故事件 $\{|X| \geq \varepsilon\} = \{e^{x^2} \geq e^{\varepsilon^2}\}$, (1分)
 因此

$$\begin{aligned} P(|X| \geq \varepsilon) &= P(e^{x^2} \geq e^{\varepsilon^2}) = \int_{e^{x^2} \geq e^{\varepsilon^2}} f(x)dx \\ &\leq \frac{1}{e^{\varepsilon^2}} \int_{e^{x^2} \geq e^{\varepsilon^2}} e^{x^2} f(x)dx \leq \frac{1}{e^{\varepsilon^2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{x^2} f(x)dx \\ &= \frac{1}{e^{\varepsilon^2}} E(e^{X^2}) \end{aligned}$$
 (5分)
21. 证明: 因 $1 - P(C|AB) = \frac{P(ABC)}{P(AB)}, P(ABC) = P(AB)$ (2分)
 又
 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \leq 1$
 故 $P(ABC) \leq 1 + P(AB) + P(AC) + P(BC) - P(A) - P(B) - P(C)$ (2分)
 因此
 $1 + P(AC) + P(BC) - P(A) - P(B) - P(C) \geq 0$
 又 $P(AC) \leq P(C), P(BC) \leq P(C)$
 所以
 $2P(C) \geq P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1,$
 $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$ (2分)

**
**
**
**
**
**
**
**
**
装
**
**
**
**
**
**
**
**
订
**
**
**
**
**
**
**
**
线
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

3). X 与 Z 独立。因为正态分布不相关与独立等价。 (2分)